Folksonomia Algébrica e Topologia Hipergráfica do Grafo Social Farcaster:

Uma Ontologia Operacional Completa sobre o Ecossistema da API Neynar v2

Núcleo de Engenharia de Protocolos Web3 & Arquitetura Omni Dual-Brain

`compilatorum/omni-dual-brain` • Especificação Técnica e Epistemológica em `pt-BR`

Data de Publicação: 12 de Novembro de 2026

Resumo — Este artigo estabelece uma formulação matemática, semiótica e computacional completa para a **folksonomia emergente do protocolo social descentralizado Farcaster**, instrumentalizada integralmente através da superfície de endpoints da **API Neynar v2**. Enquanto as folksonomias clássicas da Web 2.0 foram modeladas como hipergrafos tripartitos simples $\mathbb{F} = \langle \mathcal{U}, \mathcal{R}, \mathcal{T}, \mathcal{Y} \rangle$ (usuários, recursos e tags), demonstramos que o Farcaster opera como um **Hipergrafo Folksonômico Séptuplo Criptograficamente Atestado** $\mathbb{F}_{\text{FC}} = \langle \mathcal{U}_{\text{FID}}, \mathcal{C}_{\text{Cast}}, \mathcal{K}_{\text{Channel}}, \mathcal{A}_{\text{Action}}, \mathcal{F}_{\text{Frame}}, \mathcal{W}_{\text{Wallet}}, \mathcal{Y}_{\text{Neynar}} \rangle$. Formalizamos os invariantes algébricos de propagação de confiança anti-Sybil (`neynar_user_score`), o Laplaciano hipergráfico de co-ocorrência de canais, a entropia de curadoria comunitária e os operadores de tradução determinística para relatórios de impacto on-chain (KarmaHQ). Ademais, catalogamos exaustivamente todos os domínios funcionais da API Neynar v2 (*Users, Casts, Channels, Feeds, Reactions, Notifications, Signers, Frames v2, Webhooks, Storage, Fnames e Moderação*) e enunciamos cinco **Filosofemas com Rationales** que fundamentam a engenharia do sistema *Omni Dual-Brain*.

Palavras-chave: Folksonomia Algébrica · Grafo Social Farcaster · API Neynar v2 · Hipergrafos Criptográficos · Resistência Sybil · LangGraph & MCP.

1 Da Folksonomia Tripartita Clássica à Hiper-Folksonomia Criptográfica

O conceito de *folksonomia* (*folk* + *taxonomy*), cunhado originalmente por Thomas Vander Wal [1] e formalizado algebricamente por Peter Mika [2] e Andreas Hotho et al. [3], descreve sistemas de indexação colaborativa nos quais uma comunidade classifica recursos digitais sem depender de uma hierarquia ontológica centralizada. Na formulação canônica de Hotho et al. [3], uma folksonomia é uma tupla quaternária:

$$\mathbb{F}_{\text{clássica}} \triangleq \langle \mathcal{U}, \mathcal{R}, \mathcal{T}, \mathcal{Y} \rangle, \quad \text{onde } \mathcal{Y} \subseteq \mathcal{U} \times \mathcal{R} \times \mathcal{T} \tag{1}$$

representa a relação ternária de atribuição (*tag assignment* ou *post*) em que um usuário $u \in \mathcal{U}$ associa uma etiqueta semântica $t \in \mathcal{T}$ a um recurso $r \in \mathcal{R}$.

Contudo, nas redes sociais corporativas da Web 2.0, a relação $\mathcal{Y}$ sofre de três patologias estruturais: (i) **heteronomia de custódia**, pois o grafo $\mathcal{Y}$ pertence a um servidor privado; (ii) **vulnerabilidade Sybil**, dado que identidades $u \in \mathcal{U}$ possuem custo marginal zero de falsificação; e (iii) **passividade semiótica**, visto que os recursos $r \in \mathcal{R}$ são documentos estáticos e não aplicações transacionais.

O protocolo **Farcaster**, concebido sob o princípio da *Descentralização Suficiente* (*Sufficient Decentralization*) [5], resolve essas três patologias ao ancorar a identidade em contratos inteligentes na rede Optimism L2 (`IdRegistry`, `KeyRegistry`, `StorageRegistry`)

enquanto propaga mensagens sociais assinadas via chaves Ed25519 em uma malha distribuída de nós (*Hubs / Snapchain*) governada por CRDTs (*Conflict-Free Replicated Data Types*) [7]. Sobre essa camada física, a **API Neynar v2** [6] atua como o indexador hipergráfico universal, enriquecendo os eventos brutos do protocolo com métricas espectrais de qualidade, busca semântica, árvores de conversação, feeds algorítmicos e infraestrutura de *Signers* e *Frames*.

◈ Definição 1.1 — Hipergrafo Folksonômico Séptuplo do Farcaster ($\mathbb{F}_{\mathbf{FC}}$)

Seja o ecossistema Farcaster indexado pela API Neynar v2 representado pela estrutura algébrica séptupla:

$$\mathbb{F}_{\text{FC}} \triangleq \langle \mathcal{U}_{\text{FID}}, \mathcal{C}_{\text{Cast}}, \mathcal{K}_{\text{Channel}}, \mathcal{A}_{\text{Action}}, \mathcal{F}_{\text{Frame}}, \mathcal{W}_{\text{Wallet}}, \mathcal{Y}_{\text{Neynar}} \rangle$$

onde cada componente satisfaz os seguintes axiomas estruturais (com glifos simbólicos Unicode):

- $\forall u \in \mathcal{U}_{\text{FID}} : \text{fid}(u) \in \mathbb{N}^{+} \wedge \exists! \, \omega_{\text{custody}} \in \mathcal{W}_{\text{Wallet}}$ tal que $\texttt{IdRegistry}(\text{fid}(u)) = \omega_{\text{custody}}$;
- $\forall c \in \mathcal{C}_{\text{Cast}} : \text{hash}(c) \in \mathbb{B}^{20}$ ($\texttt{0x}[0\text{–}\texttt{f}]^{40}$) $\wedge \, \text{Verify}_{\text{Ed25519}}\big(\text{pk}_{\text{signer}}(u), \text{hash}(c), \sigma(c)\big) = \top$;
- $\forall \kappa \in \mathcal{K}_{\text{Channel}} : \kappa = \langle \texttt{id}, \texttt{parent_url}, u_{\text{lead}}, \mathcal{M}_{\text{mod}}, \mathcal{M}_{\text{member}}, \mathcal{F}_{\text{followers}} \rangle$ define um locus folksonômico temático;
- $\forall \alpha \in \mathcal{A}_{\text{Action}} : \alpha \in \{\texttt{like}\ (\heartsuit), \texttt{recast}\ (\circlearrowright), \texttt{reply}\ (\hookrightarrow), \texttt{quote}\ (\Rsh), \texttt{follow}\ (\rightharpoonup), \texttt{mute}\ (\oslash), \texttt{block}\ (\otimes)\}$;
- $\forall f \in \mathcal{F}_{\text{Frame}} : f$ é um mini-aplicativo interativo autenticado por pacotes assinados `FrameActionData`;
- $\mathcal{Y}_{\text{Neynar}} \subseteq \mathcal{U}_{\text{FID}} \times \mathcal{C}_{\text{Cast}} \times (\mathcal{K}_{\text{Channel}} \cup \{\varnothing\}) \times \mathcal{A}_{\text{Action}} \times (\mathcal{F}_{\text{Frame}} \cup \{\varnothing\}) \times \mathbb{T}$ é o conjunto de hiper-arestas temporais indexadas em tempo real pela API Neynar v2.

2 Topologia Visual do Hipergrafo Folksonômico e do Pipeline Neynar

A Figura 1 ilustra a arquitetura em camadas que conecta o registro on-chain (Optimism L2), o hipergrafo folksonômico tripartito nuclear ($\mathcal{U}_{\text{FID}} \times \mathcal{C}_{\text{Cast}} \times \mathcal{K}_{\text{Channel}}$) e o motor de indexação e escrita da API Neynar v2.

3 Formalismos Simbólicos e Operadores Espectrais da Folksonomia

3.1 Tensor de Incidência Folksonômica e Projeções de Co-Ocorrência

Considere cardinalidades finitas $|\mathcal{U}_{\text{FID}}| = N_u$, $|\mathcal{C}_{\text{Cast}}| = N_c$ e $|\mathcal{K}_{\text{Channel}}| = N_k$. Definimos o **Tensor de Incidência Folksonômica de 3ª Ordem** $\mathcal{T} \in \mathbb{R}_{+}^{N_u \times N_c \times N_k}$ cujas entradas ponderam cada publicação e reação social:

$$\mathcal{T}_{u,c,k} \triangleq \mathbb{I}\big[(u,c,k) \in \mathcal{Y}_{\text{Neynar}}\big] \cdot \left(1 + \alpha_{\heartsuit} \sum_{v \in \mathcal{L}(c)} \mathcal{Q}_{\text{score}}(v) + \alpha_{\circlearrowright} \sum_{w \in \mathcal{R}(c)} \mathcal{Q}_{\text{score}}(w)\right) \tag{2}$$

onde $\mathcal{L}(c) \subseteq \mathcal{U}_{\text{FID}}$ é o conjunto de usuários que atribuíram um *like* ($\heartsuit$) ao cast c, $\mathcal{R}(c) \subseteq \mathcal{U}_{\text{FID}}$ é o conjunto de usuários que executaram *recast* ($\circlearrowright$), $\alpha_{\heartsuit} < \alpha_{\circlearrowright}$ são pesos de amplificação

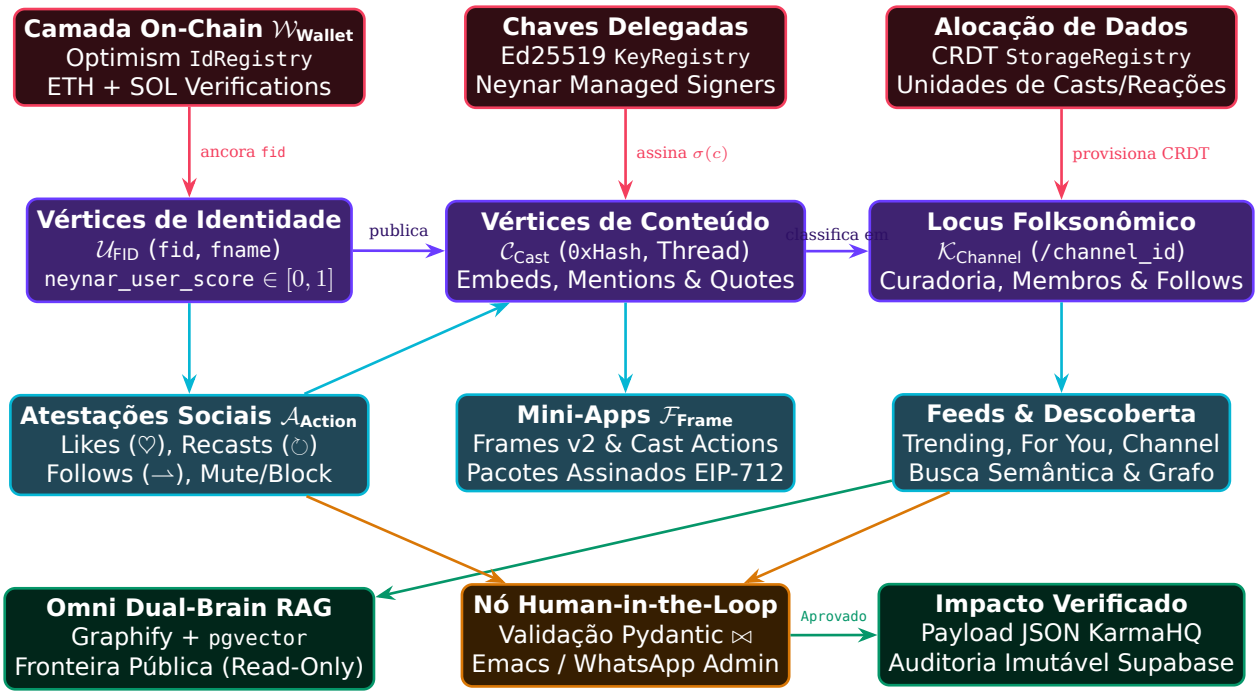


Figura 1: Arquitetura em 4 camadas acoplando o Registro On-Chain (Optimism), o Hipergrafo Folksonômico ($\mathcal{U}_{\text{FID}} \times \mathcal{C}_{\text{Cast}} \times \mathcal{K}_{\text{Channel}}$), os indexadores da API Neynar v2 e o Cérebro Único (*Omni Dual-Brain*).

social ($\alpha_{\heartsuit} = 1$, $\alpha_{\circlearrowright} = 2.5$) e $\mathcal{Q}_{\text{score}}(v) \in [0,1]$ é o `neynar_user_score` retornado pela API Neynar v2.

A partir da contração tensorial de $\mathcal{T}$, obtemos três matrizes de adjacência projetadas que governam a semântica emergente da rede [4]:

$$\mathbf{A}^{(\mathcal{K})} \triangleq \sum_{u \in \mathcal{U}_{\text{FID}}} \sum_{c \in \mathcal{C}_{\text{Cast}}} \mathcal{T}_{u,c,k}\, \mathcal{T}_{u,c,k'} \in \mathbb{R}^{N_k \times N_k} \qquad \text{(Grafo de Afinidade Semântica entre Canais)} \tag{3}$$

$$\mathbf{A}^{(\mathcal{U})} \triangleq \sum_{k \in \mathcal{K}_{\text{Channel}}} \left(\sum_{c} \mathcal{T}_{u,c,k} \right) \left(\sum_{c'} \mathcal{T}_{u',c',k} \right) \in \mathbb{R}^{N_u \times N_u} \qquad \text{(Grafo Homofílico de Comunidade por Canal)} \tag{4}$$

$$\mathbf{L}^{(\mathcal{K})}_{\text{norm}} \triangleq \mathbf{I}_{N_k} - \left(\mathbf{D}^{(\mathcal{K})}\right)^{-1/2} \mathbf{A}^{(\mathcal{K})} \left(\mathbf{D}^{(\mathcal{K})}\right)^{-1/2} \qquad \text{(Laplaciano Normalizado da Folksonomia)} \tag{5}$$

3.2 Propagação de Confiança Anti-Sybil (`neynar_user_score`) e Entropia de Canal

Inspirado no algoritmo *EigenTrust* [8] e no *PageRank* personalizado [9], o escore de reputação $\mathcal{Q}_{\text{score}} : \mathcal{U}_{\text{FID}} \to [0,1]$ exposto pela API Neynar v2 nos objetos `User` (`experimental.neynar_user_sc` / `score`) atenua fazendas de bots através de um ponto fixo contrativo sobre o subgrafo de interações ponderadas $\mathbf{P}$ ancorado em um conjunto semente de *Power Users* verificados $\mathcal{S}_{\text{seed}} \subset \mathcal{U}_{\text{FID}}$:

$$\vec{q}^{(t+1)} = (1-\gamma)\, \mathbf{P}^{\top} \vec{q}^{(t)} + \gamma\, \vec{p}_{\text{seed}}, \quad \text{com } \gamma \in (0,1) \wedge \lim_{t \to \infty} \|\vec{q}^{(t+1)} - \vec{q}^{(t)}\|_1 = 0 \tag{6}$$

Por sua vez, a **Entropia de Diversidade Comunitária de um Canal** $\kappa \in \mathcal{K}_{\text{Channel}}$

mede se um canal é genuinamente plural ou monopolizado por poucos emissores:

$$H(\kappa) \triangleq -\sum_{u \in \mathcal{U}(\kappa)} p_\kappa(u) \log_2 p_\kappa(u), \quad \text{onde } p_\kappa(u) = \frac{\sum_{c \in \mathcal{C}(\kappa)} \mathcal{T}_{u,c,\kappa}}{\sum_{v \in \mathcal{U}(\kappa)} \sum_{c \in \mathcal{C}(\kappa)} \mathcal{T}_{v,c,\kappa}} \tag{7}$$

4 Catálogo Sistemático e Taxonômico de Toda a API Neynar v2

Para que o agente *Omni Dual-Brain* opere sobre a totalidade do grafo social Farcaster, mapeamos nas Tabelas 1 a 3 todos os subsistemas da API Neynar v2 (`https://api.neynar.com/v2/farc`) classificando método HTTP, endpoint, papel folksonômico e formalismo de retorno.

Tabela 1: Domínio I da API Neynar v2 — Identidade, Usuários, Grafo Social e Reputação ($\mathcal{U}_{\text{FID}}, \mathcal{W}_{\text{Wallet}}$).

Método	Endpoint Neynar v2	Papel na Folksonomia	Operador Simbólico / Campos-Chave
`GET`	`/v2/farcaster/user/bulk`	Resolução em lote de perfis por `fids` e contexto de `viewer_fid`	$\Pi_{\mathcal{U}}(F) \to \{\texttt{fid}, \texttt{username}, \texttt{verifications}, \mathcal{Q}_{\text{score}}\}$
`GET`	`/v2/farcaster/user/by_usern`	Resolução canônica de Fname/ENS para identidade $\mathcal{U}_{\text{FID}}$	$\text{Resolve}(\texttt{fname}) \mapsto u \in \mathcal{U}_{\text{FID}}$
`GET`	`/v2/farcaster/user/search`	Busca léxica e ponderada de atores sociais por query q	$\text{Search}_{\mathcal{U}}(q, \texttt{viewer_fid}) \to \text{Top-}k(\mathcal{U}_{\text{FID}})$
`GET`	`/v2/farcaster/user/bulk-by-`	Mapeamento reverso On-Chain ($\mathcal{W}_{\text{Wallet}} \to \mathcal{U}_{\text{FID}}$) para ETH e SOL	$\Gamma^{-1}_{\text{wallet}}(\omega_{\text{ETH/SOL}}) \subseteq \mathcal{U}_{\text{FID}}$
`GET`	`/v2/farcaster/user/custody-address`	Consulta do endereço de custódia raiz no `IdRegistry`	$\omega_{\text{custody}}(\text{fid}) \in \mathbb{B}^{20}$
`GET`	`/v2/farcaster/user/power_li`	Extração do conjunto semente $\mathcal{S}_{\text{seed}}$ (*Power Badge Users*)	$\mathcal{S}_{\text{seed}} = \{u \in \mathcal{U}_{\text{FID}} \mid \text{power_badge}(u) = \top\}$
`GET`	`/v2/farcaster/followers`	Vizinhança de entrada no dígrafo de interesse (In-Degree)	$\mathcal{N}_{\text{in}}(u) = \{v \in \mathcal{U}_{\text{FID}} \mid v \rightharpoonup u\}$
`GET`	`/v2/farcaster/following`	Vizinhança de saída no dígrafo de interesse (Out-Degree)	$\mathcal{N}_{\text{out}}(u) = \{v \in \mathcal{U}_{\text{FID}} \mid u \rightharpoonup v\}$
`GET`	`/v2/farcaster/user/best_friends`	Subgrafo de afinidade mútua ponderado por frequência de interação	$\text{Affinity}(u, v) = \sum_\alpha w_\alpha \lvert\mathcal{A}^\alpha_{u \leftrightarrow v}\rvert$

Continua na próxima página...

Método	Endpoint Neynar v2	Papel na Folksonomia	Operador Simbólico / Campos-Chave
GET	/v2/farcaster/user/active-c	Projeção do usuário sobre os canais onde atua ($\mathcal{U}_{\text{FID}} \to \mathcal{K}_{\text{Channel}}$)	$\text{supp}_{\mathcal{K}}(u) = \{k \in \mathcal{K}_{\text{Channel}} \mid \sum_c \mathcal{T}_{u,c,k} > 0\}$

Tabela 2: Domínio II da API Neynar v2 — Conteúdo, Árvores Conversacionais e Canais Folksonômicos ($\mathcal{C}_{\text{Cast}}, \mathcal{K}_{\text{Channel}}$).

Método	Endpoint Neynar v2	Papel na Folksonomia	Operador Simbólico / Campos-Chave
GET	/v2/farcaster/cast	Recuperação de cast unitário por hash ou URL Warpcast	$\text{Lookup}_{\mathcal{C}}(h) \to c \in \mathcal{C}_{\text{Cast}}$
GET	/v2/farcaster/casts	Resolução em lote de múltiplos casts por vetor de hashes	$\Pi_{\mathcal{C}}(H) \subseteq \mathcal{C}_{\text{Cast}}$
GET	/v2/farcaster/cast/conversation	Reconstrução da árvore recursiva de respostas (*Thread DAG*)	$\mathcal{T}_{\text{tree}}(c_{\text{root}}, \text{depth}) = (V_{\text{replies}}, E_{\hookrightarrow})$
GET	/v2/farcaster/cast/search	Busca full-text e semântica com filtros de autor, canal e data	$\sigma_{q \wedge \text{channel}=\kappa \wedge t \in \Delta t}(\mathcal{C}_{\text{Cast}})$
POST	/v2/farcaster/cast	Publicação autenticada de novo Cast, Reply ou Embed via signer_uuid	$\text{Publish}(\sigma_{\text{signer}}, \text{text}, \kappa, \text{embeds}) \to c^*$
DELETE	/v2/farcaster/cast	Remoção criptográfica (*Tombstone CRDT*) de cast existente	$\text{RemoveSet}_{\text{CRDT}}(\text{signer_uuid}, \text{target_}$
GET	/v2/farcaster/channel	Metadados do canal folksonômico, líderes, moderadores e regras	$\kappa = \langle \text{id}, u_{\text{lead}}, \mathcal{M}_{\text{mod}}, \lvert\mathcal{F}_{\text{followers}}\rvert \rangle$
GET	/v2/farcaster/channel/searc	Descoberta taxonômica de canais emergentes por domínio	$\text{Search}_{\mathcal{K}}(q) \to \{\kappa_1, \ldots, \kappa_m\}$
GET	/v2/farcaster/channel/trendin	Ranking de canais por derivada temporal de atividade $\frac{d}{dt}\lvert\mathcal{Y}_\kappa\rvert$	$\arg\max_{\kappa \in \mathcal{K}} \Delta_{\Delta t}\big(\sum_{u,c} \mathcal{T}_{u,c,\kappa}\big)$
GET	/v2/farcaster/channel/membe	Listagem de membros verificados com permissão de postagem no canal	$\mathcal{M}_{\text{member}}(\kappa) \subseteq \mathcal{U}_{\text{FID}}$

Tabela 3: Domínio III da API Neynar v2 — Feeds, Reações, Signers, Frames v2, Webhooks e On-Chain ($\mathcal{A}_{\text{Action}}, \mathcal{F}_{\text{Frame}}$).

Método	Endpoint Neynar v2	Papel na Folksonomia	Operador Simbólico / Campos-Chave
GET	/v2/farcaster/feed/trending	Feed global ordenado por engajamento ponderado por $\mathcal{Q}_{\text{score}}$	$\text{Score}(c) = \sum_{v \in \mathcal{L} \cup \mathcal{R}} w_\alpha \mathcal{Q}_{\text{score}}(v) e^{-\lambda \Delta t}$
GET	/v2/farcaster/feed/for_you	Recomendação personalizada por difusão no grafo de co-ocorrência	$\vec{r}_u = \mathbf{A}^{(\mathcal{U})} \cdot \mathbf{T}_u$
GET	/v2/farcaster/feed/frames	Subgrafo de casts contendo Mini-Apps / Frames interativos	$\{c \in \mathcal{C}_{\text{Cast}} \mid \text{embeds}(c) \cap \mathcal{F}_{\text{Frame}} \neq \varnothing\}$
POST	/v2/farcaster/reaction	Emissão de atestação social like (♡) ou recast (↻)	$\text{React}(\text{signer_uuid}, \alpha \in \{\heartsuit, \circlearrowleft\}, h_{\text{cast}})$
GET	/v2/farcaster/reactions/cast	Auditoria de todos os atores que reagiram a um cast específico	$\mathcal{L}(c) \cup \mathcal{R}(c) \subseteq \mathcal{U}_{\text{FID}} \times \mathbb{T}$
GET	/v2/farcaster/notifications	Stream de eventos direcionados ao usuário (menções, replies, likes)	$\mathcal{E}_{\text{in}}(u, \text{priority_mode})$
POST	/v2/farcaster/signer	Criação e registro de par de chaves Ed25519 delegado (*Signer*)	$\text{GenKey}_{\text{Ed25519}}() \to (\text{signer_uuid}, \text{pk})$
POST	/v2/farcaster/frame/validat	Validação criptográfica de pacote message_bytes_in_hex de Frame	$\text{Validate}_{\text{Hub}}(\text{packet}) \to \langle u, f, \text{btn_idx}, \text{tx} \rangle$
POST	/v2/farcaster/webhook	Subscrição reativa em tempo real (cast.created, reaction.created)	$\text{Stream}_{\text{HMAC}}(\text{filters}) \xrightarrow{\text{HTTP POST}} \text{Harness}$
GET	/v2/farcaster/storage/alloc	Inspeciona capacidade de armazenamento CRDT alugada pelo fid	$\text{Quota}_{\text{CRDT}}(\text{fid}) \to \langle \text{casts}, \text{reactions}, \text{links} \rangle$
POST	/v2/farcaster/ban / mute / block	Operadores de poda defensiva de arestas e moderação de canal	$\mathcal{Y}' = \mathcal{Y} \setminus \{(u_{\text{banned}}, *, \kappa)\}$

5 Dinâmica de Co-Ocorrência de Canais e Cruzamento Determinístico Web3

A Figura 2 apresenta o diagrama colorido do fluxo de agregação espectral pelo qual o subgrafo interno do *Omni Dual-Brain* consome a API Neynar v2 em paralelo à API do GitHub para sintetizar o payload validado pelo Pydantic rumo ao protocolo KarmaHQ.

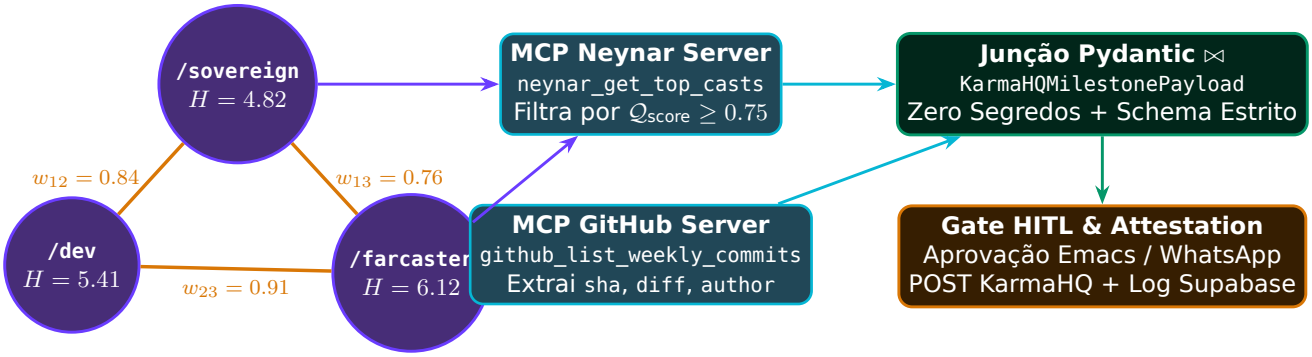


Figura 2: Projeção do grafo ponderado de co-ocorrência de canais $\mathbf{A}^{(\mathcal{K})}$ acoplado à junção determinística $\mathcal{C}_{\text{GitHub}} \bowtie \mathcal{K}_{\text{Neynar}}$ sob governança Human-in-the-Loop.

6 Filosofemas Arquiteturais e Epistemológicos com Rationales

Nesta seção enunciamos cinco **Filosofemas** que sintetizam os princípios primeiros da engenharia do grafo social Farcaster/Neynar e de sua integração no *Omni Dual-Brain*, acompanhados de seus respectivos **Rationales**.

❖ Filosofema I — Soberania do Identificador vs. Efemeridade do Cliente

"Um grafo social só é epistemologicamente livre quando a identidade do enunciador ($\mathcal{U}_{FID}$) e a integridade das enunciações ($\mathcal{C}_{Cast}$) subsistem independentemente da sobrevivência de qualquer interface ou indexador particular."

Rationale Criptográfico e Arquitetural: Nas plataformas monolíticas, o identificador do usuário é uma chave estrangeira aprisionada em um banco relacional privado; se o cliente bani-lo, ele perde simultaneamente seu nome, sua audiência ($\mathcal{N}_{\text{in}}$) e sua memória histórica. No Farcaster [5], a separação entre a custódia on-chain do `fid` (Optimism L2) e os *Signers* delegados Ed25519 permite que múltiplos clientes e agentes autônomos (via API Neynar v2) leiam e escrevam no mesmo hipergrafo sem jamais expor a chave privada raiz de custódia. A interface torna-se substituível; o grafo social permanece inalienável.

❖ Filosofema II — Ordem Folksonômica Emergente vs. Taxonomia Autoritária

"A semântica viva de uma comunidade técnica não pode ser decretada a priori por uma árvore ontológica estática; ela emerge a posteriori como o espectro de autovetores da matriz de co-ocorrência $\mathbf{A}^{(\mathcal{K})}$ entre canais auto-organizados."

Rationale Topológico e Informacional: Conforme demonstrado por Mika [2] e Cattuto et al. [4], taxonomias rígidas envelhecem mais rápido do que a inovação

de domínio. No Farcaster, os canais ($\mathcal{K}_{\text{Channel}}$, originalmente ancorados em URLs abertas via FIP-2 e evoluídos para espaços governados por líderes e moderadores) funcionam como bacias de atração semântica. Quando desenvolvedores publicam simultaneamente em `/dev`, `/sovereign` e `/farcaster`, a sobreposição de participantes e reações induz uma métrica riemanniana discreta sobre $\mathcal{K}_{\text{Channel}}$ consultável via `/v2/farcaster/channel/trending` e `/v2/farcaster/feed/channels`.

❖ Filosofema III — Capital Social Ponderado e Imunidade Anti-Sybil

"Em um ambiente onde agentes de IA e scripts automatizados podem gerar milhões de mensagens a custo próximo de zero, a contagem bruta de interações é ruído; somente a interação ponderada pela centralidade espectral de confiança ($\mathcal{Q}_{score}$) constitui sinal legítimo."

Rationale Criptoeconômico: Qualquer sistema de reputação ou financiamento retroativo de bens públicos (*RetroPGF* / *KarmaHQ*) que utilize cardinalidades ingênuas $|\mathcal{L}(c)|$ incentiva ataques Sybil [8, 10]. Ao incorporar o `neynar_user_score` ($\mathcal{Q}_{\text{score}} \in [0,1]$) e os *Power Badges* na função de avaliação $\mathcal{T}_{u,c,k}$, o *Omni Dual-Brain* garante que um único *recast* de um pesquisador ou desenvolvedor central no grafo de confiança tenha peso ordens de grandeza superior a milhares de contas automatizadas periféricas.

❖ Filosofema IV — Pragmática Executável (Frames v2 como Atos de Fala Transacionais)

"Na teoria dos atos de fala de Austin e Habermas [11], dizer algo pode ser fazer algo; no Farcaster, os Frames v2 e Cast Actions convertem o próprio balão conversacional em uma máquina de estados transacional criptograficamente assinada."

Rationale Semiótico e Computacional: Um Cast contendo um *Frame* ($f \in \mathcal{F}_{\text{Frame}}$) deixa de ser texto passivo: quando o usuário clica em um botão, seu cliente assina um pacote `FrameAction` com sua chave Ed25519 ou dispara uma assinatura EIP-712 da carteira verificada $\omega \in \mathcal{W}_{\text{Wallet}}$. Através do endpoint `/v2/farcaster/frame/validate` da Neynar, o backend verifica matematicamente quem clicou, em qual cast, dentro de qual canal folksonômico, unificando discurso social e execução financeira/computacional.

❖ Filosofema V — A Regra de Ouro da Fronteira Cognitiva Dual (RBAC + HITL)

"Um agente conectado simultaneamente ao discurso público e às ferramentas de escrita de protocolo jamais deve possuir autonomia simétrica: a leitura comunitária deve ser livre e sem atrito ($\mathcal{B}_{pub}$), mas toda mutação de estado ou publicação oficial ($\mathcal{B}_{adm}$) exige validação estrutural determinística e pausa para deliberação humana ($\mathcal{H}_{HITL}$)."

Rationale de Segurança de Sistemas Agênticos: Dado que o texto proveniente de `/v2/farcaster/cast/search` ou de webhooks de mensageiros é controlado por terceiros arbitrários, ele constitui um vetor permanente de *Indirect Prompt Injection*. A arquitetura *Omni Dual-Brain* neutraliza esse vetor ao isolar fisicamente as ferramentas MCP por papel (`role == "public"` vs. `role == "admin"`) e ao exigir que

qualquer chamada a `POST /v2/farcaster/cast` ou submissão ao KarmaHQ passe por um schema Pydantic imutável e aguarde o comando explícito `"Aprovado"` do administrador no Emacs ou WhatsApp Admin.

Referências Bibliográficas

[1] Vander Wal, T. (2007). *Folksonomy Coinage and Definition*. Off the Top, vanderwal.net. Disponível em: https://vanderwal.net/folksonomy.html.

[2] Mika, P. (2005). *Ontologies Are Us: A Unified Model of Social Networks and Semantics*. In: **Proceedings of the 4th International Semantic Web Conference (ISWC 2005)**, Lecture Notes in Computer Science, vol. 3729, pp. 522–536. Springer.

[3] Hotho, A., Jäschke, R., Schmitz, C., & Stumme, G. (2006). *Information Retrieval in Folksonomies: Search and Ranking*. In: **The Semantic Web: Research and Applications (ESWC 2006)**, Lecture Notes in Computer Science, vol. 4011, pp. 411–426. Springer.

[4] Cattuto, C., Schmitz, C., Baldassarri, A., Servedio, V. D. P., Loreto, V., Hotho, A., Grahl, M., & Stumme, G. (2007). *Network Properties of Folksonomies*. **AI Communications**, 20(4), 245–262.

[5] Srinivasan, V., & Romero, D. (2022–2025). *Farcaster Protocol Architecture: Sufficient Decentralization, Snapchain Consensus, and FIP-2 Channels Specification*. Merkle Manufactory Technical Documentation. Disponível em: https://docs.farcaster.xyz/.

[6] Neynar Inc. (2024–2026). *Neynar v2 API Reference & OpenAPI Specification: Users, Casts, Channels, Feeds, Frames v2, Signers, and Webhooks*. Disponível em: https://docs.neynar.com/reference.

[7] Shapiro, M., Preguiça, N., Baquero, C., & Zawirski, M. (2011). *Conflict-Free Replicated Data Types*. In: **Symposium on Self-Stabilizing Systems (SSS 2011)**, Lecture Notes in Computer Science, vol. 6976, pp. 386–400. Springer.

[8] Kamvar, S. D., Schlosser, M. T., & Garcia-Molina, H. (2003). *The EigenTrust Algorithm for Reputation Management in P2P Networks*. In: **Proceedings of the 12th International Conference on World Wide Web (WWW '03)**, pp. 640–651. ACM.

[9] Page, L., Brin, S., Motwani, R., & Winograd, T. (1999). *The PageRank Citation Ranking: Bringing Order to the Web*. Stanford InfoLab Technical Report 1999-66.

[10] Weyl, E. G., Ohlhaver, P., & Buterin, V. (2022). *Decentralized Society: Finding Web3's Soul*. **SSRN Electronic Journal**, Working Paper 4105763.

[11] Habermas, J. (1981). *Theorie des kommunikativen Handelns* (**Teoria do Agir Comunicativo**, Vols. 1–2). Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main.